

CanlıFal — Faz 21 Raporu

Bildirim Tekilleştirme + Derin Bağlantı (§53)

Tarih: 27 Ağustos 2026

Checkpoint: Phase 21: notification dedupe deeplink

Kapsam: Master mimari §53 (Notification Deduplication) — ek olarak §54 derin bağlantı entegrasyonu

1. Amaç

§53 iki şey istiyor:

- Aynı olay için aynı kullanıcıya kopya bildirim gönderilmemeli.**
- Her bildirim kaydı şu alanları içermeli: `id`, `user_id`, `type`, `title`, `body`, `data`, `created_at`, `read_at`, `deep_link`.

Önceki durumda `Notification` modelinde tekilleştirme anahtarı ve derin bağlantı alanı yoktu; çift tıklama, istemci yeniden denemesi veya eşzamanlı istekler birebir aynı bildirimi birden çok kez üretebiliyordu.

2. Yapılan Değişiklikler

2.1 Veri modeli

`Notification` modeline iki opsiyonel alan ve bir indeks eklendi (tamamen eklemeli, veri kaybı yok):

Alan	Tip	Açıklama
<code>dedupeKey</code>	<code>String?</code>	Olayı tanımlayan deterministik anahtar
<code>deepLink</code>	<code>String?</code>	<code>canlifal://<tip>/<değer></code> biçiminde hedef bağlantı

Yeni indeks: `@@index([userId, dedupeKey, createdAt(sort: Desc)])` — tekilleştirme penceresi sorgusunun indeksten karşılanması için.

2.2 `lib/notify.ts` — merkezi tekilleştirme

Uygulamadaki **40 civarı bildirim çağrısının tamamı** bu iki fonksiyondan geçiyor, bu yüzden tek noktadan çözüm uygulandı:

- `createNotificationWithPush()` — kayıt oluşturmadan önce `(userId, dedupeKey, createdAt >= pencere)` sorgusu yapar. Kopya bulunursa **ne yeni kayıt ne de push** üretilir; mevcut bildirim döndürülür (çağırان taraf için davranış değişmez).

- `createBulkNotificationsWithPush()` — pencere içinde aynı anahtarı zaten almış kullanıcılar hedef listesinden çıkarılır; toplu push yalnızca kalan kullanıcılara gider.

Yeni yardımcıları:

Fonksiyon	Görev
<code>buildNotificationDedupeKey()</code>	Anahtar verilmediyse <code>type\ postId\ fromUserId\ mesaj(0-120)</code> biçiminde deterministik anahtar üretir
<code>resolveNotificationDeepLink()</code>	<code>deepLinkType / deepLinkValue</code> verilmişse onu, yoksa <code>postId</code> → <code>post</code> , mesaj tipleri → <code>message</code> bağlantısını üretir
<code>resolveDedupeWindow()</code>	Tip bazlı pencere çözümlemesi

2.3 Tekilleştirme pencereleri

Varsayılan pencere kasıtlı olarak **kısa** tutuldu; amaç gerçek tekrar eden olayları (yeni hediye, yeni mesaj) engellemek değil, teknik kopyaları elemek.

Tip	Pencere
(varsayılan)	60 sn
<code>follow, new_follower</code>	6 saat
<code>like, post_like, comment_like</code>	1 saat
<code>achievement, level_up</code>	24 saat
<code>live_started, stream_started</code>	30 dk

Çağırın taraf `dedupeKey`, `dedupeWindowSeconds` ile ezebilir; `skipDedupe: true` ile tamamen kapatabilir.

2.4 `/api/notifications` yanıtı

- Hem klasik hem imleç (cursor) modunda yanıtta `deepLink` alanı eklendi.
- Eski kayıtlarda alan boş olduğu için **okuma anında türetme** yapılır (`withDeepLink`): türetileniyorsa dürüst şekilde `null` döner.
- Mevcut alanların hiçbirisi değişmedi; yalnızca yeni alan eklendi.

3. Doğrulama

Kontrol	Sonuç
Tip denetimi (tsc)	✓ Geçti
Üretim derlemesi	✓ Geçti
Şema güncellemesi (db push)	✓ Veri kaybı olmadan
Geliştirme sunucusu + /api/health	✓ 200
Canlı kopya testi	✓ Aynı içerikli 3 mesaj gönderildi → 3 mesaj teslim edildi, yalnızca 1 bildirim oluştu
Derin bağlantı üretimi	✓ canlifal://message/<userId>
Gerçek içerik bastırılmadı mı	✓ DirectMessage sayısı 3 (mesajların hiçbiri kaybolmadı)
/api/notifications klasik mod	✓ deepLink alanı mevcut
/api/notifications imleç modu	✓ deepLink alanı mevcut
Tarayıcı arayüz testi	✗ Yapılmadı
Yayına alma	✗ Bu fazda yapılmadı

Test yöntemi: POST /api/messages/<userId> uç noktasına aynı metinle üç ardışık istek; ardından veritabanında ilgili kullanıcının son 2 dakikalık bildirimleri sayıldı.

4. Geriye Dönük Uyumluluk

- Yeni alanların ikisi de opsiyonel; eski kayıtlar olduğu gibi kalır.
- Fonksiyon imzalarına yalnızca opsiyonel parametreler eklendi; mevcut 40 çağrının hiçbiri değiştirilmedi.
- Yanıt gövdelerinden alan çıkarılmadı, yalnızca deepLink eklendi.
- lib/db.ts ve üç doğrudan notification.create çağrısı (yayın başlatma akışları) kasıtlı olarak dokunulmadan bırakıldı — bunlar zaten kendi içinde tekil olay üretiyor.

5. Envanter

Ölçüt	Değer
Model sayısı	215 (değişmedi)
Uç nokta işleyicisi	780 (değişmedi)
Yeni alan	2 (dedupeKey , deepLink)
Yeni indeks	1

6. Sonraki Adım Önerileri

- §79 **Consistency** — web ve mobilin aynı anda aynı oda/koltuk/cüzdan/skor durumunu görmesi için tek kaynaklı durum uçları
- §56 **Destek/talep sistemi**
- §51 **Çoklu hesap tespiti**